

Gestión de Desarrollos de Software

Unidad 3 - Práctica

Farias, Gustavo
Matrícula: 101662
Comisión: M2025-13

Repositorio GitHub: [/Lucenear/UTN-TUPaD-TPs/](https://github.com/Lucenear/UTN-TUPaD-TPs/)

Parte 1: Métricas de software y criterios de calidad

1. Clasificación de Métricas (Enfoque práctico sobre el caso):

a. Métrica de Proceso: Tiempo de Ciclo de las tareas de integración con APIs externas.

Mide los días que transcurren desde que el desarrollador empieza a conectar la API de mapas hasta que la prueba de integración está aprobada. Es práctica porque permite al PM detectar exactamente en qué etapa del flujo de trabajo se están acumulando los bloqueos técnicos, evitando demoras silenciosas.

b. Métrica de Proyecto: Índice de Desempeño del Cronograma.

Se calcula comparando el valor del trabajo planificado contra el completado al final de cada semana de sprint. Si el SPI es menor a 1, el equipo sabe cuántos días de retraso lleva el módulo respecto al cronograma base y puede tomar acciones correctivas inmediatas antes de que el desvío sea crítico.

c. Métrica de Producto: Tiempo de Respuesta del endpoint de asignación.

Se mide en milisegundos el tiempo exacto que tarda el servidor desde que recibe la orden de compra hasta que la notificación push llega al dispositivo del repartidor. El umbral de éxito es un valor menor a 3 segundos, garantizando que el requisito de negocio se cumpla en producción.

2. Criterios de Calidad:

Eficiencia (rendimiento): Se aplica optimizando los algoritmos de cálculo de rutas para que no consuman exceso de memoria o CPU del servidor cuando hay muchas órdenes simultáneas. Esto asegura que el sistema escale y mantenga la velocidad de los 3 segundos incluso en horas pico de demanda.

Confiabilidad (tolerancia a fallos): Se aplica implementando mecanismos de reintento o rutas alternas si la API de mapas externa sufre una caída momentánea. Esto garantiza que el repartidor siempre reciba la notificación de forma íntegra, aunque el proveedor externo de mapas tenga inestabilidad.

Parte 2: Criterios de aceptación

3. Criterios de Aceptación en formato Checklist:

Criterio 1: Asignación y notificación exitosa en tiempo real

- El sistema recibe la orden de compra y extrae las coordenadas de entrega.

- El sistema identifica al repartidor activo con la distancia mas corta al origen.
- El sistema envia la notificacion push al dispositivo movil del repartidor.
- El tiempo total de ejecucion registrado en los logs del sistema es menor a 3 segundos.

Criterio 2: Calculo de ruta mas corta

- El sistema consulta la API de mapas para obtener el trafico en tiempo real.
- El sistema descarta repartidores que esten en zonas de alto trafico si hay opciones mas rapidas.
- La ruta enviada al repartidor es la que minimiza el tiempo de traslado, no solo la distancia en kilometros.

4. Criterio de Aceptacion en formato Gherkin:

Escenario: Sin repartidores disponibles

Dado que el sistema recibe una nueva orden de compra y no existen repartidores activos o con capacidad disponible en el radio de accion.

Cuando el modulo de asignacion automatica intenta procesar la orden y buscar al candidato mas cercano.

Entonces el sistema no asigna la orden, la coloca en una cola de "Asignacion Manual" y envia una alerta inmediata al panel de control de la central logistica.

Parte 3: Estimación de tiempos con PERT e IA

5. Calculo PERT:

- Escenario Optimista (O): 8 dias
- Escenario Mas Probable (M): 12 dias
- Escenario Pesimista (P): 22 dias
- Formula: $E = (O + 4M + P) / 6$
- Calculo: $E = (8 + 4(12) + 22) / 6$
- $E = (8 + 48 + 22) / 6$
- $E = 78 / 6$
- Resultado: $E = 13$ dias

6. Analisis Comparativo (IA vs. Tradicional):

a. Comparacion:

El resultado obtenido mediante la formula PERT es de 13 dias. El valor es coherente y esta apenas por debajo del rango inferior estimado por la IA (14 a 18 dias). Ambos metodos confirman que la tarea es mas compleja de lo que el equipo penso inicialmente.

b. Diferencia y riesgo evitado:

La diferencia se debe a que la estimación inicial de 10 días fue ingenua y omitió la complejidad técnica de integrar APIs de terceros. El uso de datos históricos de la IA y el análisis de escenarios del PERT evita el riesgo de subestimar el esfuerzo, previniendo retrasos en el cronograma y asegurando que se contemple el tiempo real de pruebas de integración.